

Lunes 23 de junio de 2014

La Universidad Vecinal Ximena Yáñez Zapata mantiene los datos de sus ramos en archivos de texto, en los que cada línea corresponde a un estudiante y contiene varios datos separados por dos puntos («:») como en el siguiente ejemplo:

```
Martin:Soto:M:1990/8/24:39,86,22,56,30
```

Los datos de cada estudiante son, en orden: el nombre, el apellido, el sexo (M si es masculino y F si es femenino), la fecha de nacimiento (en formato año/mes/día) y las notas obtenidas (separadas por comas).

El archivo `progra.txt` contiene los datos de los alumnos de la asignatura de Programística.

1. La dirección de email institucional está formada por la primera letra del nombre, un punto («.») y el apellido sin espacios, todo en minúsculas y seguido de @uvwxyz.cl. Escriba la función `obtener_email(nombre, apellido):`

```
>>> obtener_email('Perico', 'Los Palotes')  
'p.lospalotes@uvxyz.cl'
```

2. A continuación, su equipo desarrollará un programa que generará una página web como la siguiente:



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Lista del curso'. The address bar displays the file path 'file:///home/rbonvall/codigo/progra-ut'. The page content features a title 'Lista del curso' followed by a table of student names and their scores across six subjects, with a total score for each student.

Martin Soto	39	86	22	56	30	47
Gabriel Cuellar	46	38	29	44	39	39
Humberto Espinosa	35	90	5	60	47	47
Penny Cuoco	15	12	0	0	0	5
Victor Cifuentes	41	47	0	41	24	31
Emanuel Perez	46	53	11	63	34	41
Sheldon Cooper	100	100	100	100	100	100
Rodrigo Jimenez	91	52	14	66	34	51
Samuel Zuniga	65	67	13	63	31	48
Mauricio Gonzalez	51	50	31	68	38	48
Diego Ruiz	25	27	13	49	25	28

La página web es simplemente un archivo de texto cuyo nombre tiene la extensión .html y cuyo contenido es algo como lo siguiente:

```
<!doctype html>
<title>Lista del curso</title>
<h1>Lista del curso</h1>
<table>
  <tr>
    <td>Martin Soto</td>
    <td>39</td>
    <td>86</td>
    <td>22</td>
    <td>56</td>
    <td>30</td>
    <td><b>47</b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gabriel Cuellar</td>
    <td>46</td>
    <td>38</td>
```

```
<td>29</td>
<td>44</td>
<td>39</td>
<td><b>39</b></td>
</tr>
</table>
```

(Por brevedad aquí sólo se muestra los primeros dos estudiantes; usted debe agregarlos todos). Los datos listados son: el nombre completo, las notas de los cinco certámenes y el promedio final (encerrado entre `<b>` y `</b>`).

Su programa debe llamarse `pagina_web.py`, y debe generar un archivo llamado `progra.html`. Una vez creada, usted podrá abrir la página web con su navegador favorito.

3. El profesor Rogelio Bombal de la asignatura de Programística desea enviar un email a cada estudiante para comunicarle su situación final al término del semestre.

El contenido del email debe seguir el formato de este ejemplo:

```
De: Rogelio Bombal <r.bombal@uvxyz.cl>
```

```
Para: Ignacio Navarro <i.navarro@uvxyz.cl>
```

```
Estimado Ignacio,  
le informamos que usted ha aprobado  
con nota final 61 :)
```

```
Saludos,  
Rogelio Bombal.
```

Por supuesto, el email debe decir «aprobado» o «reprobado» según corresponda, y debe tratar a las damas de «estimada» y a los caballeros de «estimado».

El archivo con el email debe llamarse *Nombre-Apellido.txt*, reemplazando los espacios por guiones. Por ejemplo, el email para Rolando de la Cuadra debe estar en un archivo llamado *Rolando-de-la-Cuadra.txt*.

La carita que va después de la nota depende del promedio obtenido: `:` `(` si es menos de 35, `:` `(` si está entre 35 y 54, `:` `)` si está entre 55 y 84, y `:` `D` si es 85 o más.

Su equipo debe escribir el programa `mails.py`. Este programa debe crear una carpeta llamada `emails`, que contenga un archivo por cada alumno cuyo contenido sea el mensaje del profesor.

Para crear la carpeta, use la función `makedirs` provista por el módulo `os`. Su único parámetro es el nombre de la carpeta.

Para crear un archivo dentro de la carpeta `emails`, debe indicar la carpeta y el nombre del archivo separados por una barra: `open('emails/archivo.txt', 'w')`.